PSTUDIO CREATIVE MOTION — PRODUCTION HANDOFF

Checklist Sản Xuất Đồ Họa & Motion Tương Tác

Bản rà soát toàn diện danh mục hình ảnh cần vẽ lại, tối ưu dung lượng và các vị trí tương tác chuyển động (Motion & Interaction) cần hoàn thiện trên toàn bộ hệ thống website PStudio. Kèm theo ảnh chụp màn hình trực tiếp tại từng tọa độ trên website và thông số kỹ thuật chi tiết.

DỰ ÁN	TỔNG HẠNG MỤC	NHÓM ĐỒ HỌA CẦN VẼ	NHÓM MOTION CẦN LÀM
PStudio Website 2026	12 Vị Trí Trọng Điểm	06 Mục (Art & Assets)	06 Mục (Interactions)

✦ BẢNG MA TRẬN PHÂN LOẠI & TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

MÃ ID	PHÂN LOẠI	TÊN HẠNG MỤC & VỊ TRÍ WEB	TÌNH TRẠNG	ĐỊNH DẠNG XUẤT	PHỤ TRÁCH & DEADLINE
ART-01	Vẽ lại / Tối ưu	Hero Illustration Trang Chủ `public/image/image448.svg`	NẶNG 3.47 MB	SVG rút gọn / WebP	Illustrator • Ưu tiên P0
ART-02	Ảnh chụp / Vẽ mới	Ảnh Chân Dung / Avatar Team `Trang /about – MeetTheTeam`	THIẾU ẢNH THẬT	WebP (600x600)	Studio Team • Ưu tiên P0
ART-03	Thiết kế mới	Bộ Ảnh Bìa Bài Viết Blog (5-10 ảnh) `public/image/blog/`	THƯ MỤC TRỐNG	WebP (1200x675)	Designer • Ưu tiên P1
ART-04	Vẽ minh họa	Minh Hoa Trang 404 Not Found `src/app/not-found.tsx`	CHƯA CÓ TRANG 404	SVG / Lottie JSON	Illustrator • Ưu tiên P1
ART-05	Thiết kế mới	OpenGraph Social Banner Card `public/image/og-image.png`	CHƯA CÓ FILE	PNG / JPG (1200x630)	Designer • Ưu tiên P1
ART-06	Tải về & Chuẩn hóa	Thumbnail 200+ Case Studies Work `public/image/Work/`	DÙNG LINK CDN NGOÀI	WebP (800x1000)	Team PM / Designer • Ưu tiên P2
MOT-01	Motion Dev & AE	Quy Trình 5 Bước Cuộn Ngang `Trang chủ #process`	ĐÃ CÓ LAYOUT	Framer / SVG Stroke	Motion Designer • Ưu tiên P0
MOT-02	Motion Canvas	Dải Ruy Băng Uốn Lượn Canvas `Trang /about – AboutStory`	ĐÃ CÓ VECTORLINE	HTML Canvas / Bezier	Motion Dev • Ưu tiên P1
MOT-03	Interactive Motion	Đôi Mắt Theo Dõi Chuột Chân Trang `Chân trang CalloutFooter`	CẦN CHỈNH BIÊN ĐỘ	GSAP quickTo / Spring	Front-end Dev • Ưu tiên P1
MOT-04	Micro-Animation	Chi Tiết Bậu Cửa Sổ (Sill Items) `Trang /about – MeetTheTeam`	ĐANG LÀ HÌNH TĨNH	CSS Keyframes / SVG	Motion Designer • Ưu tiên P1
MOT-05	Physics Animation	Playground 100dvh (Pile sang Scatter) `Trang /playground`	CẦN TUNING LÒ XO	Framer Drag / CSS Matrix	Creative Dev • Ưu tiên P2
MOT-06	Interaction & Video	Hover Card Video & Magnetic Cursor `SelectedWork & /work`	CẦN BUFFER SMOOTH	Video Autoplay / Cursor	Front-end Dev • Ưu tiên P2

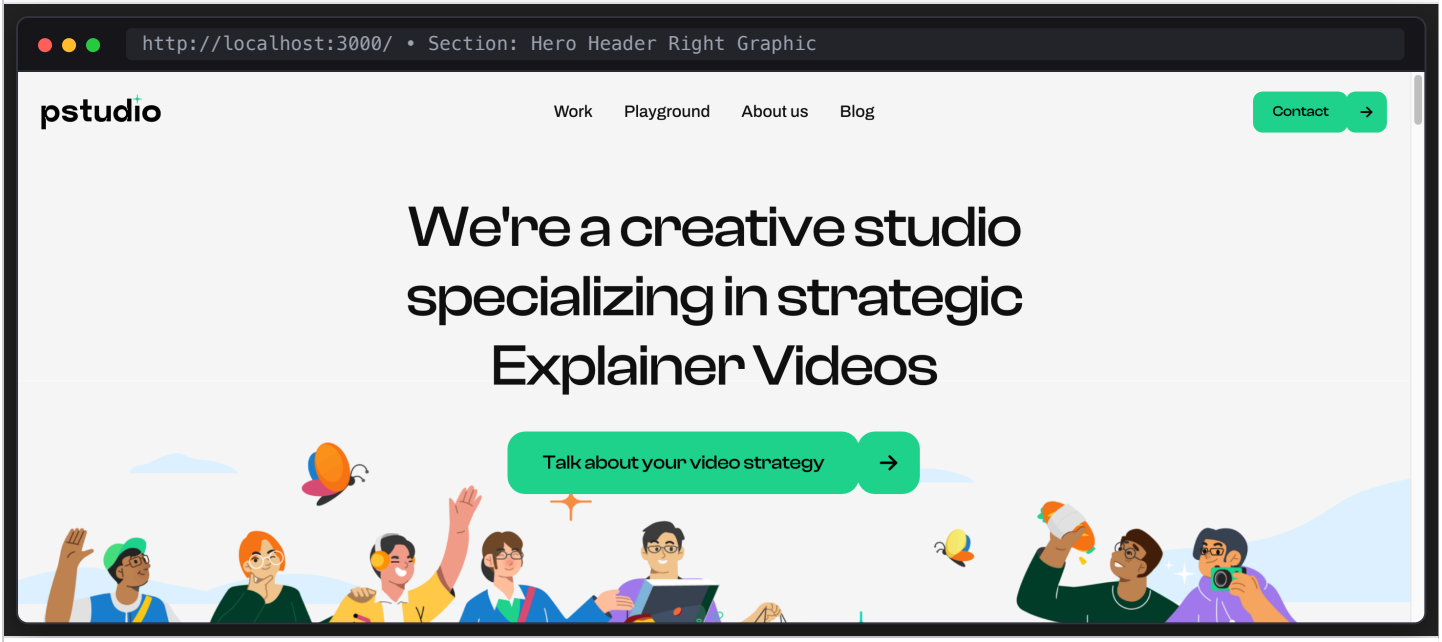
01 Phần 1: Các Vị Trí Cần Vẽ Lại Hình & Bổ Sung Đồ Họa

Dành cho Designer & Illustrator • 6 Hạng mục trọng yếu

6 CHECKPOINT GRAPHICS

ART-01 Hero Vector Illustration — Tối Ưu Hóa File Nặng 3.47 MB

ƯU TIÊN P0 | DUNG LƯỢNG QUÁ NẶNG (3.47 MB)



1 VẤN ĐỀ HIỆN TẠI & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** File vector `public/image/image 448.svg` đặt ở góc phải Hero hiện tại nặng tới **3.47 MB** (chứa hơn 45.000 điểm anchor points và gradients ẩn không tối ưu từ bản AI gốc).
- **Tác hại:** Làm trình duyệt bị đơ khi render khung hình đầu tiên (First Contentful Paint), gây tụt điểm Google PageSpeed xuống dưới 60 điểm trên mobile.
- **Nhiệm vụ Designer:** Mở file trong Adobe Illustrator → Chọn `Object > Path > Simplify` để giảm bớt 70% số điểm neo thừa → Xóa sạch các layer ẩn và drop-shadow phức tạp.
- **Phương án thay thế tối ưu:** Xuất trực tiếp sang file **WebP trong suốt (Transparent WebP)** với độ phân giải 1920 x 1080px, chất lượng 90%. Dung lượng sẽ giảm từ 3.47 MB xuống **dưới 250 KB** mà chất lượng hình ảnh nhìn mắt thường không đổi.

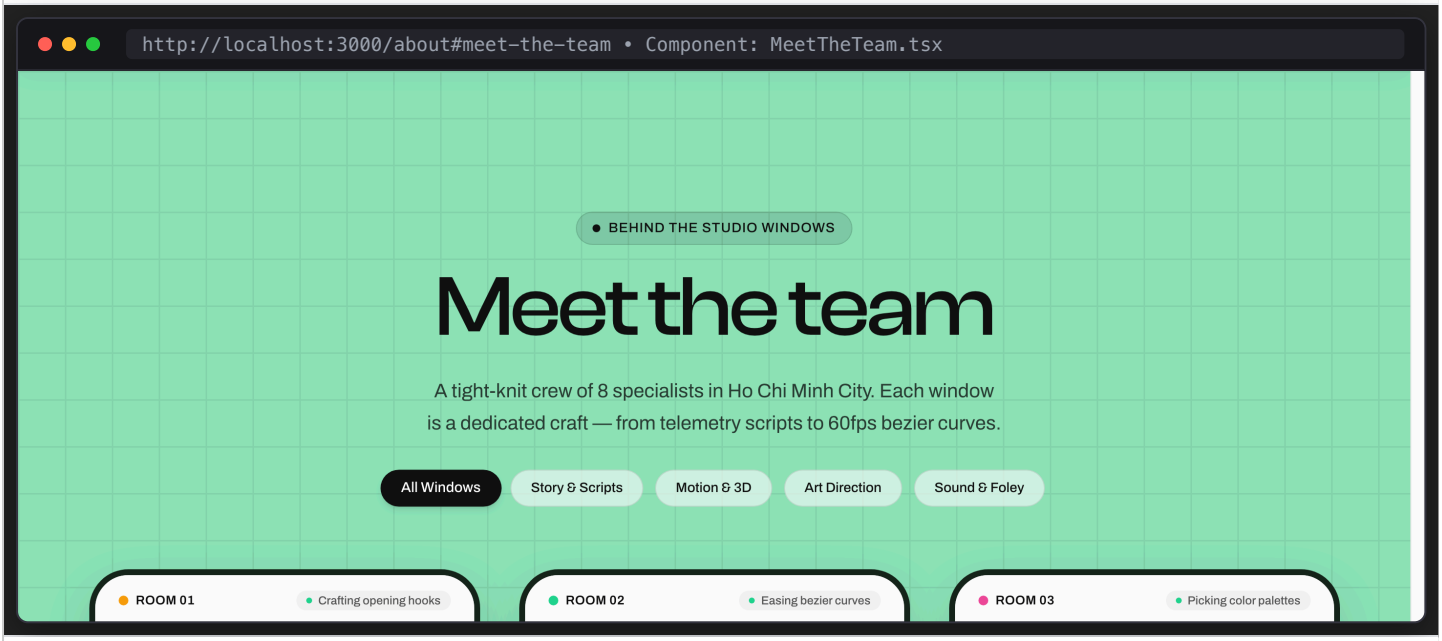
2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

Vị trí file	`public/image/image 448.svg`
Định dạng chuẩn	**WebP (Khuyên dùng) hoặc SVG Minified**
Kích thước chuẩn	**1920 × 1080 px (hoặc 1440 × 810 px)**
Dung lượng tối đa	**≤ 250 KB (Hiện tại: 3,470 KB)**
Kênh màu	**sRGB / Alpha Channel Transparent**
Người phụ trách	**Lead Graphic Designer**

ART-02

Ảnh Chân Dung / Avatar Team — 6 Cửa Kính Meet The Team

ƯU TIÊN P0 | ĐANG THIẾU ẢNH THẬT



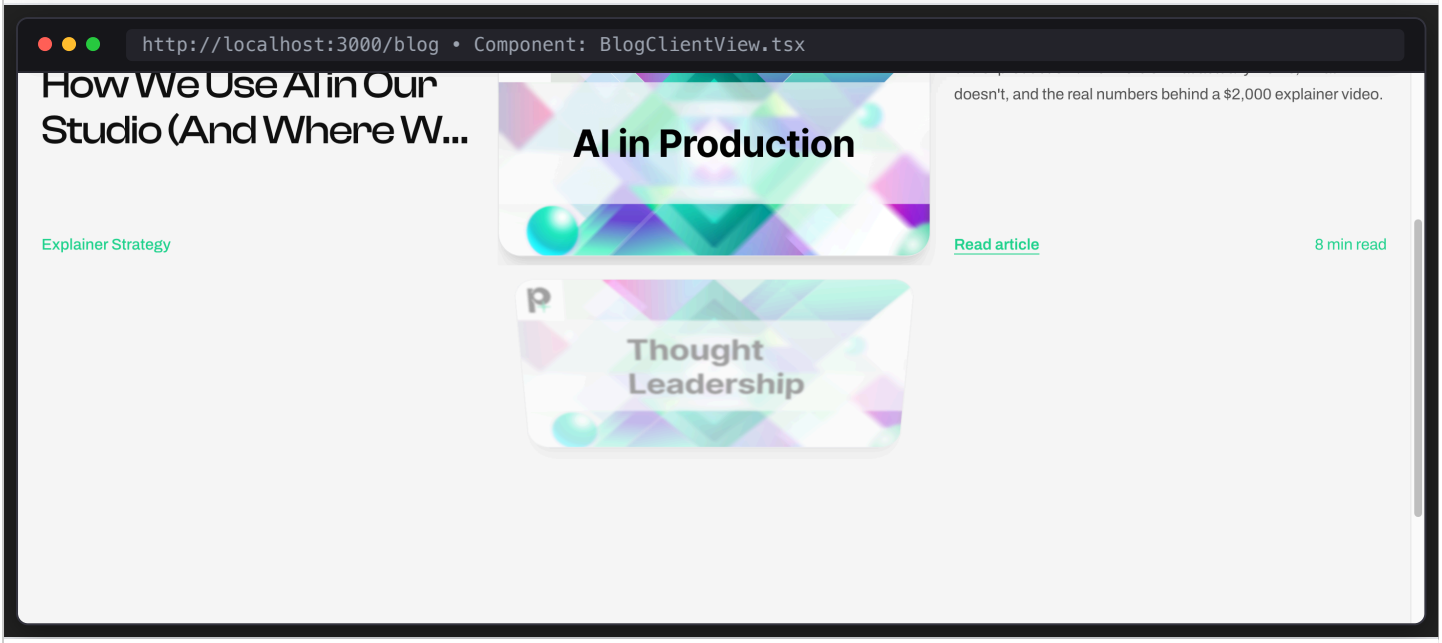
1 VẤN ĐỀ HIỆN TẠI & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Trang `/about` sở hữu module Showcase 6 ô cửa kính tương tác nhân sự cốt lõi rất độc đáo, nhưng hiện tại bên trong 6 khung cửa đang dùng các hình nhân vật vẽ code SVG tạm bợ.
- **Yêu cầu thẩm mỹ:** Cần bộ hình chân dung chuyên nghiệp mang đậm tinh thần của một Creative Studio chuẩn quốc tế.
- **Lựa chọn 1 (Khuyên dùng):** Chụp ảnh chân dung thật của 6 nhân sự tại studio, tone màu ánh sáng đồng bộ (Cinematic Studio Lighting, phông nền Studio Dark hoặc Mint Green, trang phục tối giản/đen).
- **Lựa chọn 2:** Vẽ bộ 6 Artwork nhân vật dạng minh họa kỹ thuật số (Bespoke 2D/3D Avatar) thể hiện đúng 6 vai trò cốt lõi: *Strategy & Story, Lead Motion, Art Direction, 3D Systems, Sound Foley, Production Lead*.
- **Gia công ảnh:** Cắt cúp (crop) chuẩn tỉ lệ vuông 1:1, xuất file WebP nén không nứt vỡ.

2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

Vị trí hiển thị	Trang `/about` **(6 ô cửa kính kiến trúc)**
Số lượng ảnh	**6 ảnh chân dung**
Định dạng chuẩn	**WebP (hoặc PNG Retina)**
Kích thước chuẩn	**600 × 600 px (Tỉ lệ 1:1)**
Dung lượng tối đa	**≤ 100 KB / ảnh**
Vị trí lưu file	`public/image/team/`
Người phụ trách	**Studio Lead & Photographer / Illustrator**

ART-03 **Bộ Ảnh Bìa Bài Viết Blog Chuyên Sâu (5-10 Thumbnails)** ƯU TIÊN P1 THƯ MỤC BLOG TRỐNG



1 VẤN ĐỀ HIỆN TẠI & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Thư mục `public/image/blog/` trên máy tính hiện đang rỗng hoàn toàn. Các bài viết blog chuyên ngành B2B SaaS hiện đang phải trỏ link tạm vào hình ảnh của mục Work.
- **Yêu cầu thẩm mỹ:** Khách hàng B2B quốc tế (US, EU, Singapore) đánh giá rất cao năng lực studio thông qua các bài viết Insight. Ảnh bìa blog phải thể hiện đẳng cấp thiết kế Typographic & Motion hàng đầu.
- **Nhiệm vụ Designer:** Thiết kế bộ 5 đến 10 ảnh thumbnail bài viết blog theo các chủ đề:
  - *"The 60-Second Rule: Why SaaS Explainer Videos Win"*
  - *"From Script to Screen: PStudio Production Workflow"*
  - *"3D Isometric Pipeline for FinTech & Cloud Telemetry"*
  - *"Sound Foley: The Invisible 50% of Motion Emotion"*
- **Phong cách:** Typographic Poster nghệ thuật, khối 3D ánh sáng neon, vector grid, nền màu Studio Dark `#111111` hoặc Accent Green.

2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

Vị trí hiển thị	Trang `/blog` & `/blog/[slug]`
Số lượng ảnh	**5 – 10 ảnh cover**
Định dạng chuẩn	**WebP (Chất lượng 88%)**
Kích thước chuẩn	**1200 × 675 px (Tỉ lệ chuẩn 16:9)**
Dung lượng tối đa	**≤ 180 KB / ảnh**
Vị trí lưu file	`public/image/blog/`
Người phụ trách	**Visual Designer**

ART-04

Minh Họa Trang Báo Lỗi 404 Not Found (Bespoke Cinema 404)

ƯU TIÊN P1 | CHƯA CÓ TRANG 404 TÙY BIẾN



1 VẤN ĐỀ HIỆN TẠI & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Khi người dùng gõ nhầm đường dẫn URL trên website, hệ thống hiện đang văng ra trang 404 đen ngòm mặc định của Next.js (như trong ảnh chụp). Điều này làm mất trải nghiệm liền mạch của studio cao cấp.
- **Nhiệm vụ Designer & Illustrator:** Vẽ một tác phẩm minh họa phong cách điện ảnh / hoạt họa hài hước mang đậm cá tính PStudio:
  • Ý tưởng A: Cuộn phim nhựa bị đứt, máy chiếu phim phát ra tia sáng số "404".
  • Ý tưởng B: Màn hình TV CRT cổ điển mất sóng nhiễu hạt (static noise) kèm nhân vật mascot bối rối.
  • Ý tưởng C: Đạo diễn cầm bảng Clapperboard gãy đôi kèm chữ: *"Cảnh quay này chưa được ghi hình!"*.
- **Định dạng tối ưu:** Xuất file vector SVG hoặc file hoạt hình Lottie JSON siêu nhẹ để hình ảnh chuyển động nhẹ nhàng khi khách hàng xem.

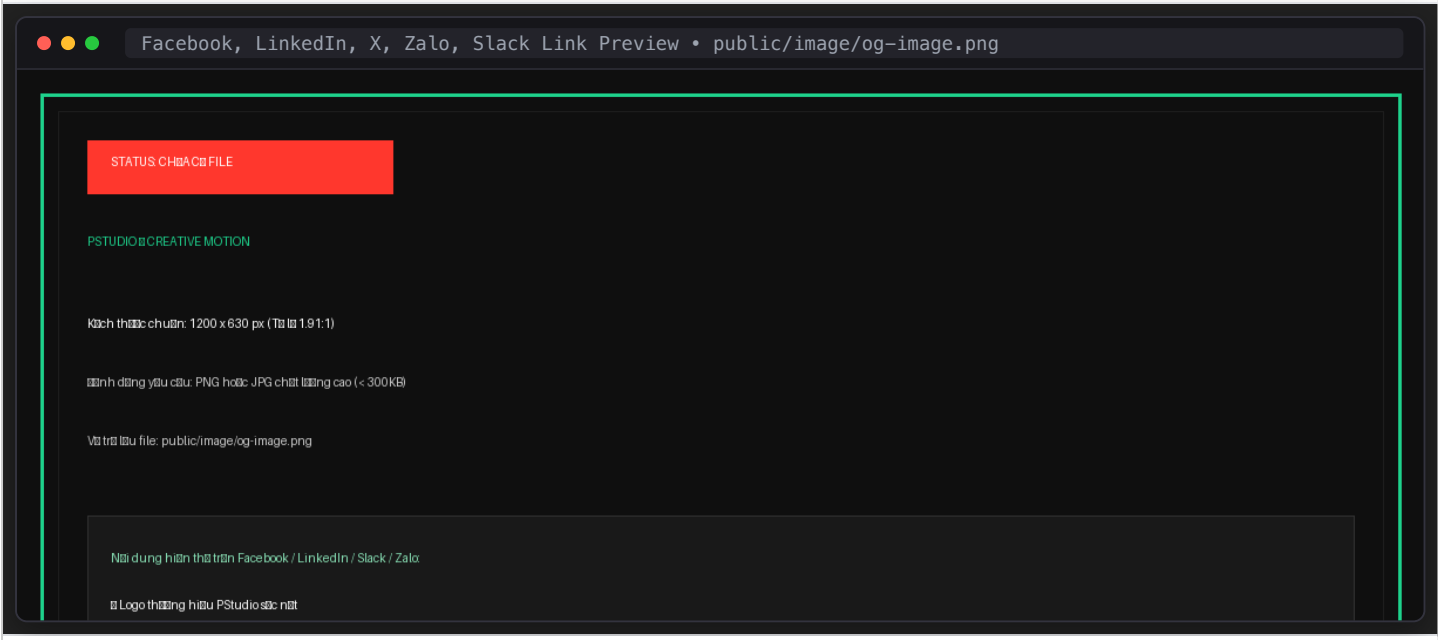
2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

Vị trí file	`src/app/not-found.tsx`
Định dạng chuẩn	**SVG hoặc Lottie JSON**
Kích thước hiển thị	**400 × 400 px** (hoặc 500 × 500 px)
Dung lượng tối đa	**≤ 80 KB**
Màu sắc chủ đạo	**Studio Dark `#111111` kết hợp Accent Green `#20D38E`**
Người phụ trách	**Illustrator & Front-end Dev**

ART-05

OpenGraph Social Share Card (Banner Chia Sẻ Mạng Xã Hội)

ƯU TIÊN P1 | CHƯA CÓ FILE OG-IMAGE



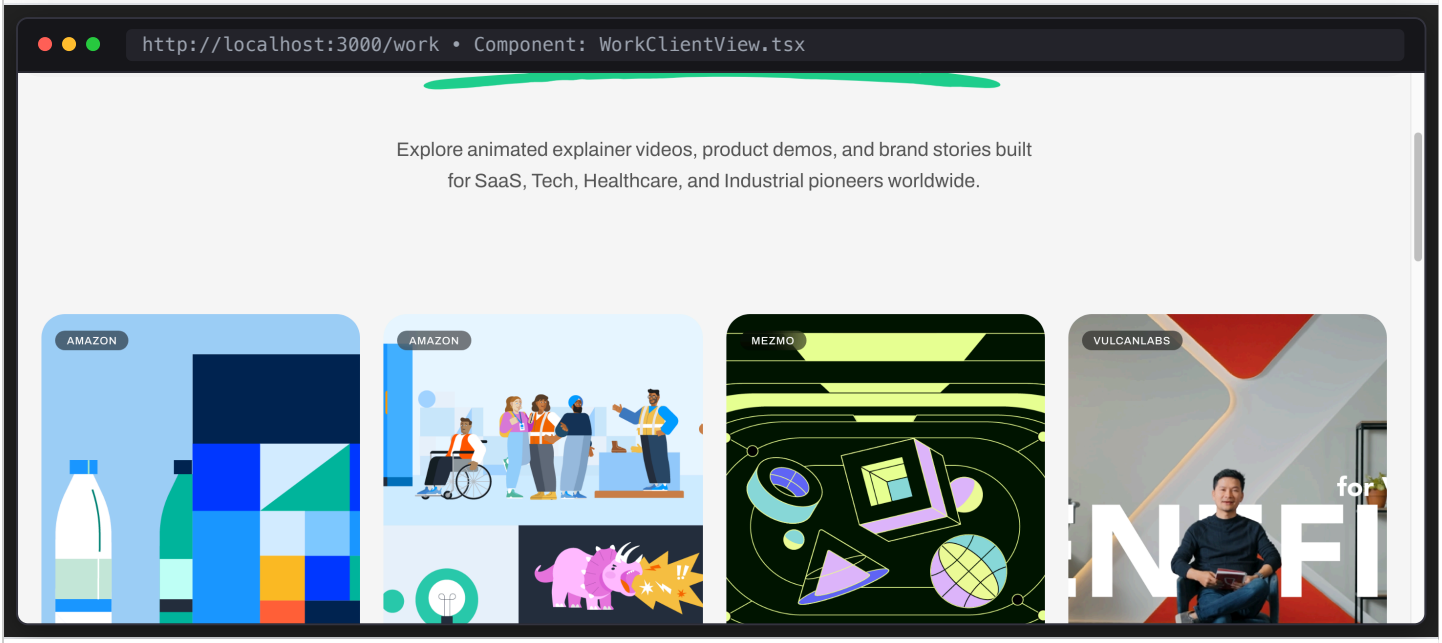
1 VẤN ĐỀ HIỆN TẠI & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** File `public/image/og-image.png` chưa được tạo trong mã nguồn. Khi team gửi link website cho đối tác trên LinkedIn, Zalo, iMessage hay Slack, khung xem trước (Link Preview) sẽ bị trống hoặc hiển thị ảnh lỗi.
- **Tác động:** OpenGraph Card là bộ mặt đầu tiên của studio khi khách hàng nhận được tin nhắn hoặc xem bài chia sẻ trên mạng xã hội.
- **Nhiệm vụ Designer:** Thiết kế ảnh banner đại diện thương hiệu chuẩn tỉ lệ 1.91:1:
  • Logo thương hiệu PStudio sắc nét ở vị trí trung tâm hoặc góc trên.
  • Tagline định vị: *"Strategic Explainer Videos for High-Growth Tech & B2B SaaS"*.
  • Điểm nhấn nhận diện: Viền xanh neon `#20D38E`, nền Studio Dark sang trọng và các chi tiết lưới kiến trúc 12 cột tinh tế.

2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

Vị trí file	`public/image/og-image.png`
Định dạng chuẩn	**PNG hoặc JPG (Không dùng WebP vì một số MXH chưa hỗ trợ)**
Kích thước chuẩn	**1200 × 630 px (Tỉ lệ vàng 1.91:1)**
Dung lượng tối đa	**≤ 300 KB**
Không gian an toàn	**Chừa lề tối thiểu 60px xung quanh để tránh bị cắt góc**
Người phụ trách	**Brand Designer**

ART-06 **Chuẩn Hóa Bộ Thumbnail 200+ Case Studies Work (Tỉ Lệ 4:5)** ƯU TIÊN P2 CẦN TẢI VỀ NỘI BỘ



1 VẤN ĐỀ HIỆN TẠI & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Một số dự án trong file dữ liệu `src/data/projects.ts` đang dùng link ảnh CDN Squarespace bên ngoài. Nếu Squarespace đóng server hoặc đổi link, ảnh trên web PStudio sẽ bị lỗi dấu X đỏ (404).
- **Tỉ lệ hiển thị chưa đồng bộ:** Một số ảnh dự án đang dùng tỉ lệ 16:9 ngang bị méo hoặc thừa viền đen khi đặt vào lưới dọc Portfolio 4:5.
- **Nhiệm vụ Team:**
  - Tải toàn bộ poster đại diện các video đã hoàn thành về máy tính.
  - Cắt cúp (crop) chuẩn khung hình poster điện ảnh **tỉ lệ 4:5 (800 × 1000 px)**.
  - Nén hàng loạt sang định dạng **.webp** và lưu vào thư mục `public/image/Work/`.

2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

Vị trí hiển thị	Trang `/work` & Trang chủ `SelectedWork`
Định dạng chuẩn	**WebP (Chất lượng 85%)**
Kích thước chuẩn	**800 × 1000 px (Tỉ lệ chuẩn 4:5)**
Dung lượng tối đa	**≤ 120 KB / ảnh**
Vị trí lưu file	`public/image/Work/`
Người phụ trách	**Project Manager & Motion Team**

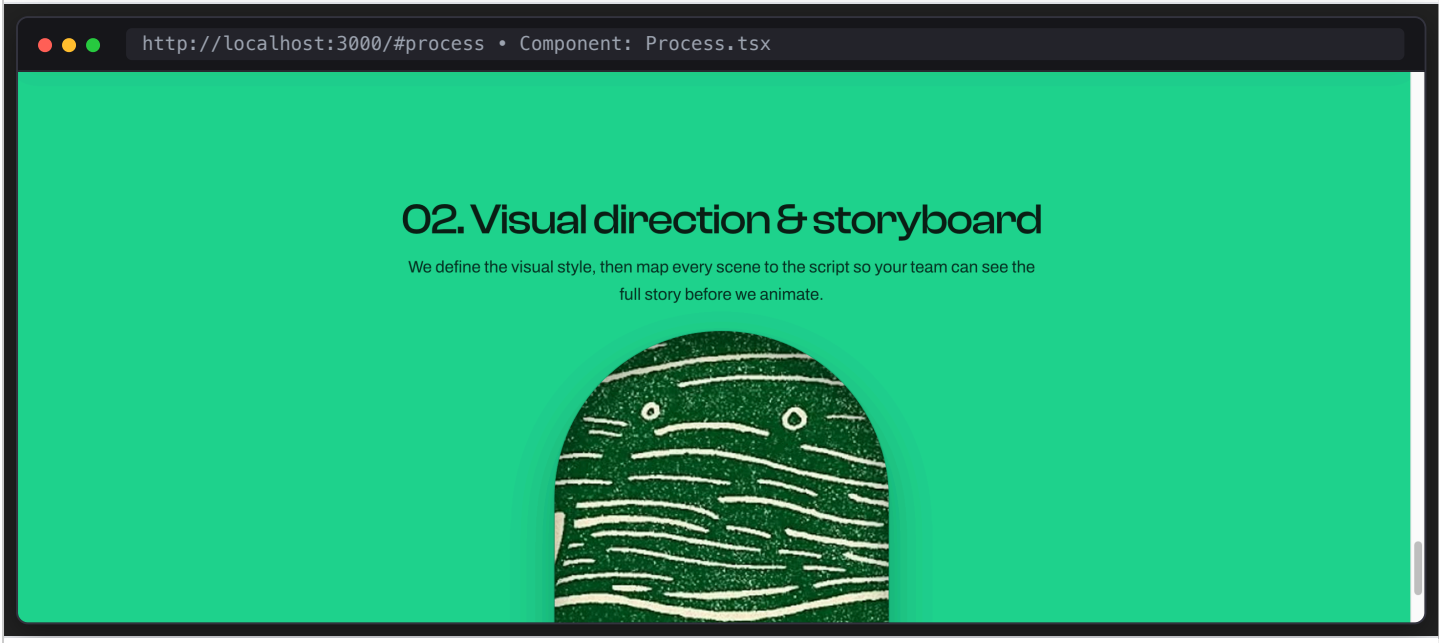
02 Phần 2: Các Vị Trí Đã Có Hình Cần Làm Motion & Interaction

Dành cho Motion Designer & Front-end Creative Dev • 6 Tương tác đỉnh cao

6 MOTION CHECKPOINTS

MOT-01 Quy Trình 5 Bước Cuộn Ngang (Horizontal Scroll Process 580vh)

ƯU TIÊN P0 | ĐÃ CÓ LAYOUT • CẦN CHỈNH MOTION



1 PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Khung cuộn ngang 5 bước `#process` đã hoạt động rất mượt trên track 580vh, có sẵn icon và nét vẽ cọ brush gạch chân `2 underline.svg`, `star.svg`. Tuy nhiên các micro-motions bên trong từng thẻ bước còn hơi phẳng (chưa có điểm nhấn điện ảnh).
- **Nhiệm vụ Motion Designer & Dev:**
  - **Hiệu ứng cọ vẽ tự kẻ:** Nét brush gạch chân `2 underline.svg` dưới tiêu đề từng bước kích hoạt hiệu ứng nét cọ tự vẽ bằng thuộc tính `stroke-dashoffset` khi thẻ tiến vào vùng tâm màn hình.
  - **Ngôi sao xoay động học:** File `star.svg` xoay nhẹ theo tốc độ cuộn chuột (Scroll-velocity linked rotation), dừng êm ái khi người dùng ngừng cuộn.
  - **Chiều sâu thẻ (Depth Scale):** Thẻ bước ở vị trí trung tâm phóng to nhẹ (scale 1.0) và nổi bật với viền sáng neon, các thẻ hai bên co nhẹ (scale 0.94) để tạo chiều sâu sân khấu 3D.

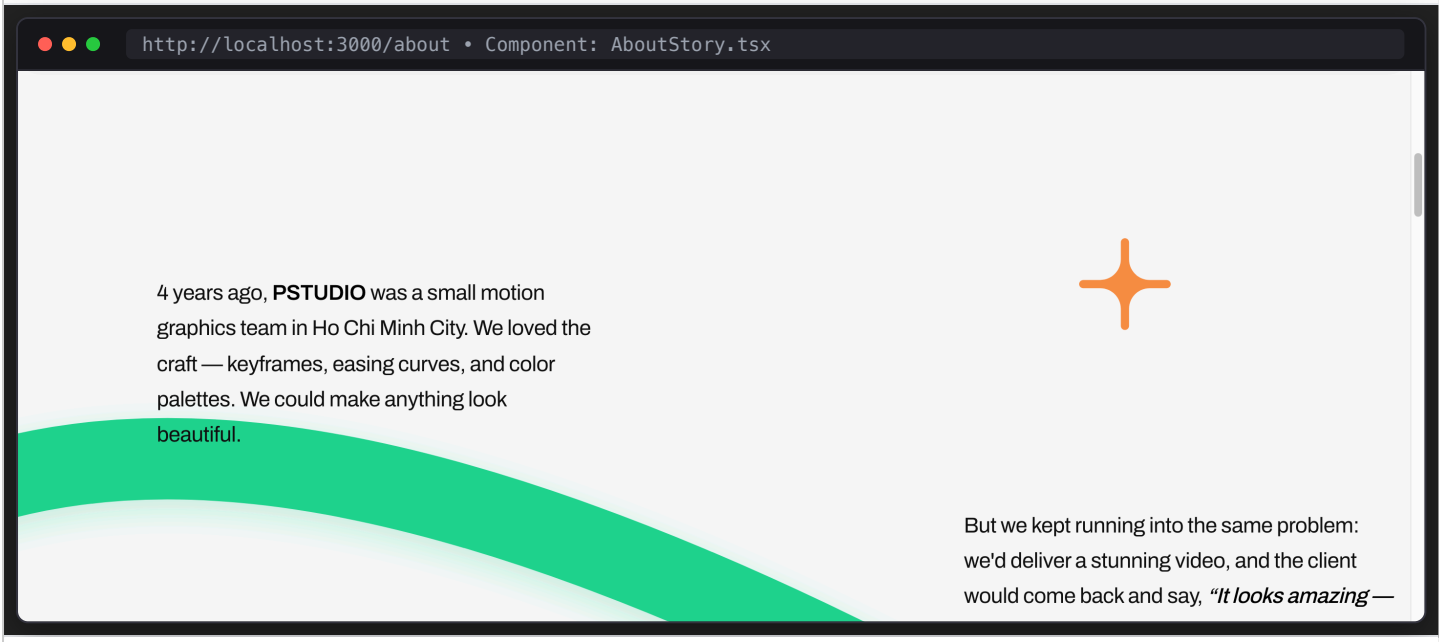
2 THAM SỐ KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

Công nghệ	**Framer Motion + Lenis Scroll**
Đường cong chuyển động	`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`
Quán tính lò xo (Spring)	`stiffness: 120, damping: 24`
Mục tiêu khung hình	**60 – 120 FPS** mượt mà không drop frame
Gia tốc GPU	Thêm `will-change: transform`
Người phụ trách	**Motion Designer & Creative Dev**

MOT-02

Dải Ruy Băng Xanh Uốn Lượn (SVG Ribbon Canvas Wave)

ƯU TIÊN P1 | ĐÃ CÓ VECTORLINE • CẦN TUNING CURVE



1 PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Trang `/about` có dải ruy băng xanh nghệ thuật uốn lượn liên kết toàn bộ câu chuyện Studio Story từ file `public/image/vectorline.svg`.
- **Vấn đề cần tối ưu:** Khi cuộn nhanh trên màn hình Retina 120Hz/ProMotion (MacBook Pro / iPad Pro), đường ruy băng có hiện tượng hơi giật nhẹ do tính toán ma trận SVG DOM trực tiếp trong luồng chính (Main Thread).
- **Nhiệm vụ Motion Dev:**
  • Chuyển đổi cơ chế vẽ ruy băng sang **HTML Canvas 2D** hoặc tối ưu với `framer-motion useScroll()` kết hợp `transform: translate3d` để tận dụng phần cứng GPU.
  • Tinh chỉnh hiệu ứng sóng uốn lượn (Fluid Wave Displacement) với biên độ dao động mềm (amplitude: 24px, wavelength: 400px) tạo cảm giác như một dải lụa bay trong không gian.

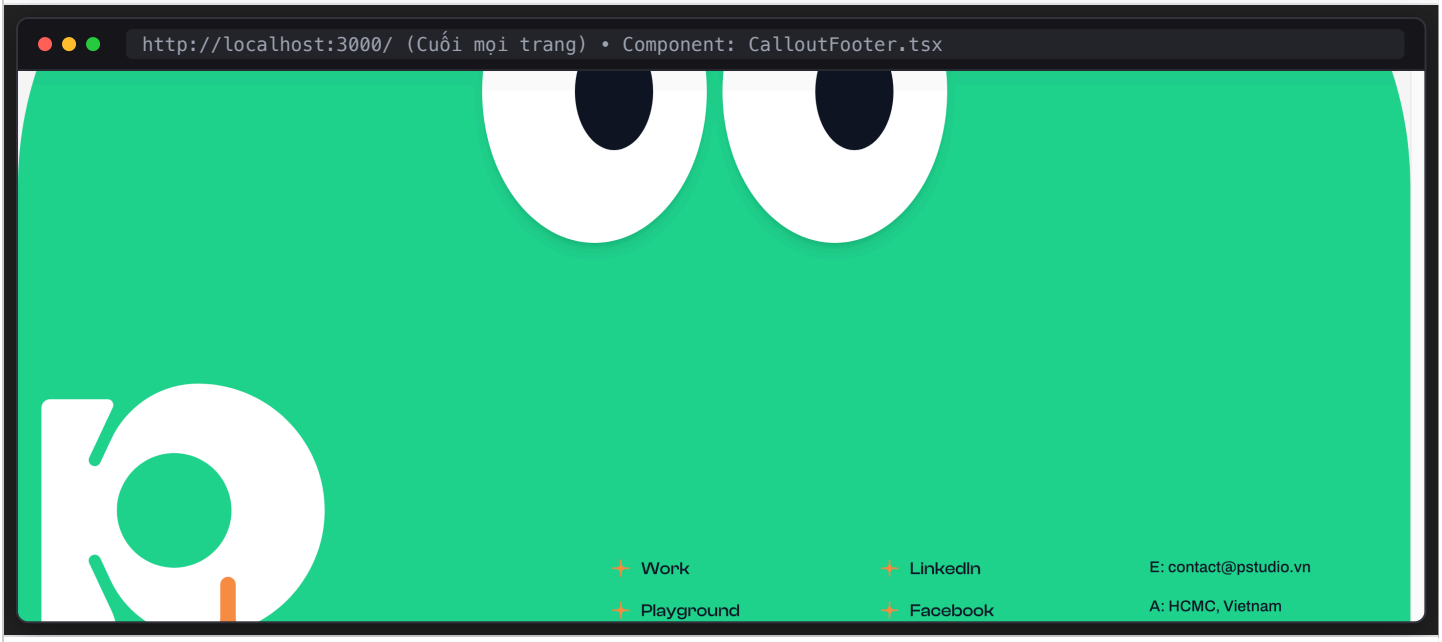
2 THAM SỐ KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

Vị trí component	`src/components/about/AboutStory.tsx`
Công nghệ	**HTML Canvas 2D / WebGL / Framer**
Độ mượt (Damping)	`damping: 30, mass: 0.8`
Hiệu năng CPU/GPU	**Dưới 5% CPU usage khi cuộn liên tục**
Tương thích di động	**Tự động rút gọn biên độ sóng trên Mobile < 768px**
Người phụ trách	**Creative Front-end Developer**

MOT-03

Đôi Mắt Theo Dõi Chuột Chân Trang (Callout Footer Eyes Tracking)

ƯU TIÊN P1 | CẦN GIỚI HẠN BIÊN ĐỘ XOAY



1 PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Chân trang `CalloutFooter.tsx` sở hữu chi tiết đồ họa thương hiệu là đôi mắt hoạt hình biết liếc nhìn theo vị trí con trỏ chuột của người dùng.
- **Điểm cần hoàn thiện:**
  - **Giới hạn biên độ (Clamping):** Khi đưa chuột ra quá xa mép màn hình, con ngươi hiện tại có xu hướng chạm sát viền ngoài. Cần thêm hàm giới hạn bán kính di chuyển tối đa: `maxDistance = 14px` so với tâm tròng mắt.
  - **Quán tính mềm mại:** Áp dụng `gsap.quickTo` với tham số `ease: "power3.out", duration: 0.35` để con ngươi liếc có độ trễ tự nhiên như mắt sinh vật sống, không giật cục theo chuột.
  - **Hiệu ứng chớp mắt bất ngờ (Random Blink):** Bổ sung animation co giãn mi mắt (scaleY 1 → 0.05 → 1 trong 0.15s) ngẫu nhiên mỗi 4 đến 7 giây để tăng tính hóm hỉnh.

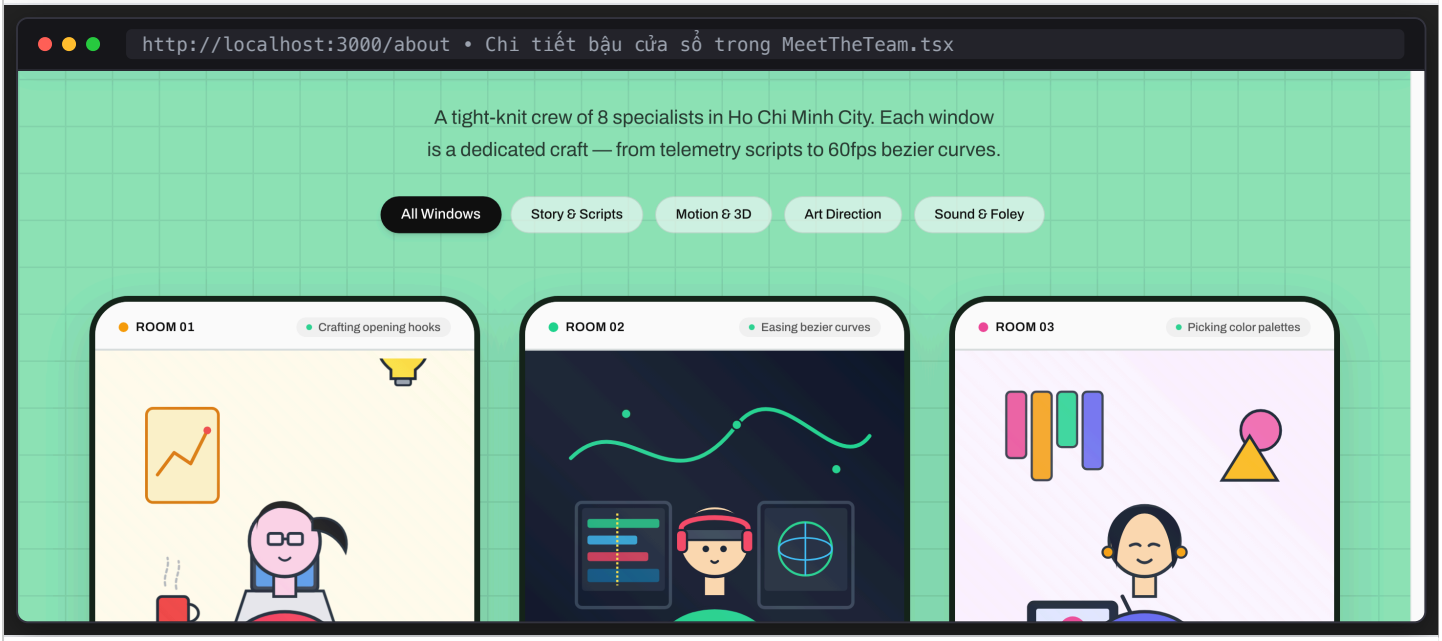
2 THAM SỐ KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

Vị trí component	`src/components/common/CalloutFooter.tsx`
Công nghệ	**GSAP quickTo / Framer Motion**
Bán kính liếc tối đa	**14 px (Bảo vệ con ngươi không tràn viền)**
Gia tốc easing	`power3.out (duration: 0.35s)`
Chu kỳ chớp mắt	**Ngẫu nhiên từ 4.0s – 7.0s**
Người phụ trách	**Front-end Motion Engineer**

MOT-04

Micro-Animations Vật Thể Bậu Cửa Sổ (Meet The Team Sill Items)

ƯU TIÊN P1 | ĐANG LÀ HÌNH TĨNH • CẦN HOẠT HỌA NHẸ



1 PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Mỗi ô cửa kính kiến trúc đại diện cho 1 thành viên đều có 1 vật thể trang trí ở bậu cửa sổ (Sill Items: *Cat, Coffee, Lamp, Headphones, Plant, Pencil*). Hiện tại các vật thể này hoàn toàn tĩnh lặng.
- **Nhiệm vụ Motion Designer:** Thêm chuyển động vòng lặp tinh tế (Micro-Loop) hoặc kích hoạt khi di chuột (Hover trigger) vào từng ô:
  - **Con mèo (Cat):** Đuôi mèo ngoe nguẩy nhẹ nhàng (rotation ±8deg, 2s ease-in-out loop).
  - **Tách cà phê (Coffee):** Làn khói bốc lên mờ ảo uốn lượn rồi tan biến (translateY -12px, opacity 0 → 0.8 → 0).
  - **Bóng đèn (Lamp):** Chao đèn đung đưa nhẹ như có gió thoảng (pendulum swing ±6deg).
  - **Tai nghe (Headphones):** Sóng âm xung quanh nhấp nháy theo nhịp điệu (audio wave scale 1.0 → 1.25).
- **Triển khai kỹ thuật:** Sử dụng CSS Keyframes thuần túy (Pure CSS) để đạt dung lượng 0 KB media, không tốn tài nguyên xử lý.

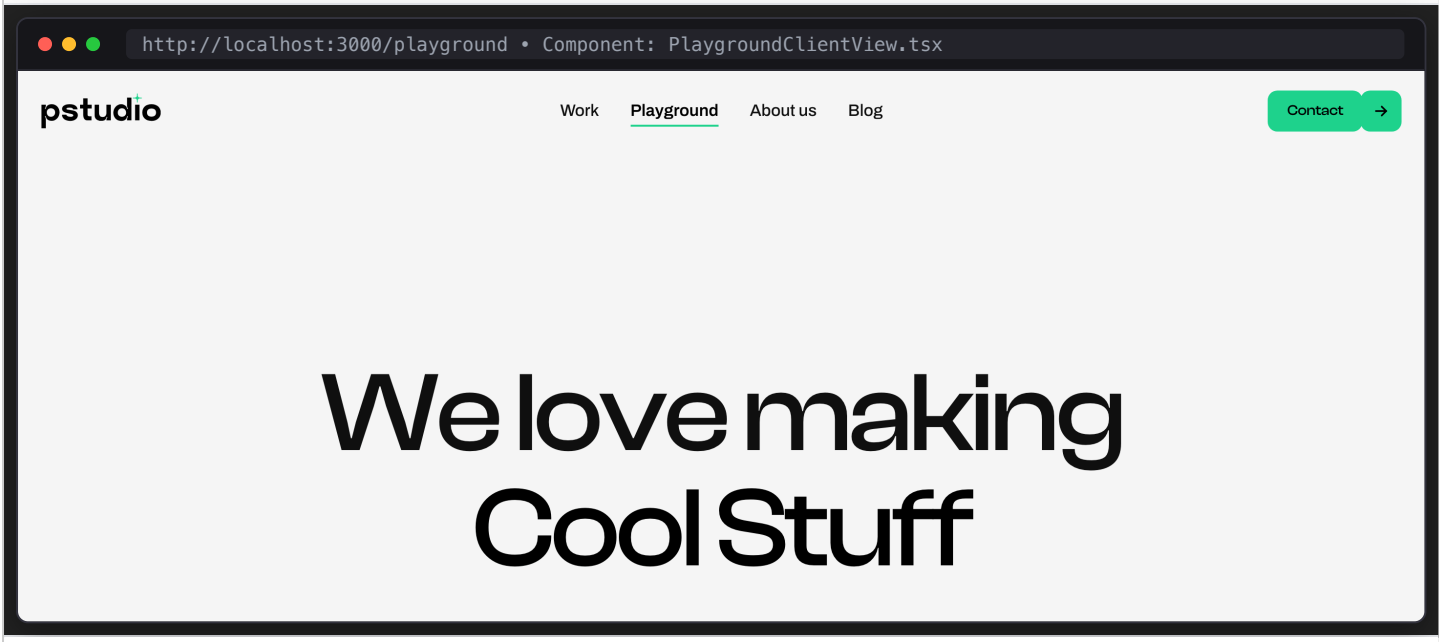
2 THAM SỐ KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

Vị trí component	`src/components/about/MeetTheTeam.tsx`
Công nghệ	**Pure CSS Keyframes & SVG Path Morph**
Kích hoạt (Trigger)	**Mặc định loop nhịp chậm • Tăng tốc khi Hover**
Thời lượng vòng lặp	**1.8s – 2.6s (Độ trễ so le giữa các ô)**
Dung lượng tải thêm	**0 KB Media (Chỉ vài dòng CSS)**
Người phụ trách	**Motion Designer & UI Dev**

MOT-05

Playground 100dvh — Tuning Đàn Hồi Lò Xo (Pile Sang Scatter)

ƯU TIÊN P2 | CẦN TINH CHỈNH SPRING PHYSICS



1 PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Phòng thí nghiệm đồ họa `/playground` là màn hình tràn 100dvh không cuộn dọc (Zero Vertical Scroll), cho phép chuyển đổi giữa chế độ Pile (chụm bài) sang Scatter (bung tỏa căn theo 12 cột) và kéo rê chuột (Framer Drag).
- **Nhiệm vụ tinh chỉnh:**
  - **Độ nảy lò xo khi Scatter:** Tăng cảm giác bung tỏa tự nhiên bằng cách thêm độ trễ so le (staggerChildren: 0.04s) và thông số lò xo `stiffness: 140, damping: 18` để các thẻ artwork nảy nhẹ khi bung ra.
  - **Hiệu ứng nghiêng 3D (3D Perspective Tilt):** Khi người dùng rê chuột qua từng artwork, thẻ tranh hơi nghiêng theo góc chuột (±10deg) với bóng đổ động (dynamic drop shadow) tạo cảm giác như cầm tấm thẻ vật lý ngoài đời thật.
  - **Âm thanh xúc giác (Tactile Audio):** Thêm hiệu ứng âm thanh click nhẹ (sfx click dưới 20KB) khi bấm nút chuyển đổi Pile / Scatter.

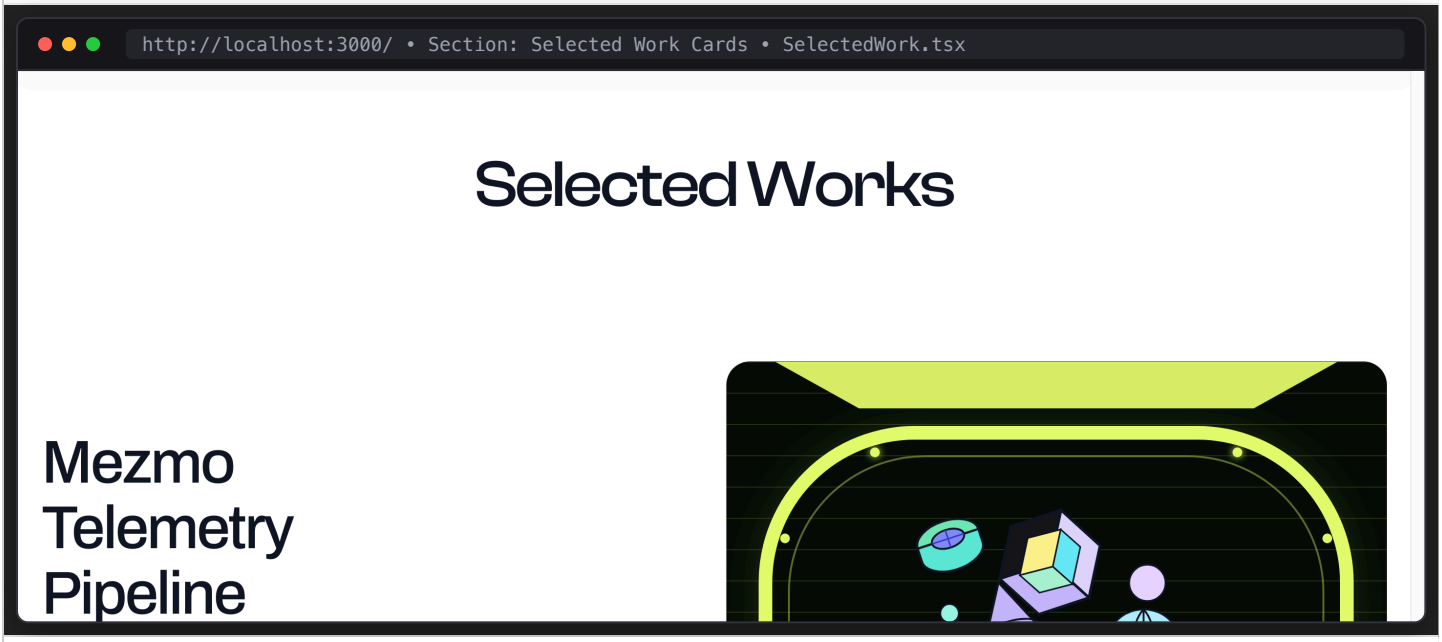
2 THAM SỐ KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

Vị trí component	`src/components/playground/PlaygroundClientView.tsx`
Công nghệ	**Framer Motion Drag + CSS 3D Transforms**
Tham số lò xo	`stiffness: 140, damping: 18, mass: 0.9`
Độ đàn hồi kéo chuột	`dragElastic: 0.25, dragMomentum: true`
Góc nghiêng tối đa	**±10 độ (Perspective: 1000px)**
Người phụ trách	**Creative Front-end Developer**

MOT-06

Selected Work Cards — Video Hover Preview & Con Trỏ Từ Tính

ƯU TIÊN P2 | TỐI ƯU BUFFER VIDEO MƯỢT MÀ



1 PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG & NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- **Thực trạng:** Các thẻ case study trong mục Selected Work hiển thị poster và video preview chạy ngầm khi rê chuột qua.
- **Điểm cần tối ưu hóa:**
  - **Chuyển cảnh mượt mà giữa ảnh và video:** Khi hover chuột, video preview cần tự động play ngay lập tức với hiệu ứng hòa trộn mờ (crossfade opacity 0.3s) để không bị nháy trắng hoặc khựng hình lúc video bắt đầu buffer.
  - **Con trỏ chuột từ tính (Magnetic ProjectCursor):** Con trỏ tròn nam châm chuyển đổi mượt mà giữa các trạng thái "Play", "View", "Sound" khi tiến vào diện tích thẻ case study.
  - **Quy tắc tối ưu video:** Toàn bộ video preview ngắn trên thẻ card bắt buộc phải tắt âm thanh (`muted`), thêm `playsInline autoPlay loop` và dung lượng file MP4 dưới **3 MB** để web load tức thì.

2 THAM SỐ KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

Vị trí component	`src/components/home/SelectedWork.tsx` & `ProjectCursor.tsx`
Hiệu ứng Hover	Scale `1.02` kèm Crossfade Video Opacity
Độ trễ kích hoạt	**0.05s (Tránh kích hoạt nhầm khi lướt chuột nhanh)**
Thông số Video	**H.264, 30fps, Bitrate ≤ 2.0 Mbps, Dung lượng < 3 MB**
Cursor Easing	`gsap.quickTo (duration: 0.25, ease: "power2.out")`
Người phụ trách	**Motion Editor & Front-end Dev**

✦ Tiêu Chuẩn Nghiệm Thu & Bàn Giao File (Acceptance Criteria)

1. Tất cả ảnh xuất cho web phải ở định dạng **.webp** (trừ OpenGraph là .png). Dung lượng < 250KB/file.
2. Toàn bộ hiệu ứng Motion phải đạt tốc độ khung hình ổn định **60 FPS** trên cả màn hình 60Hz và 120Hz ProMotion.
3. Đồ họa vector SVG phải được làm sạch node thừa (Simplify Paths) và xóa các layer ẩn trước khi xuất code.

PSTUDIO • HOÀN THIỆN 100%

Tài liệu lưu hành nội bộ Studio